Disciplina: Programação de Computadores I 2026/4
Professora: Regiane Kawasaki
Semana 5: Arrays (Vetores)

- Exemplo de entrada de dados em um vetor de 20 posições para inteiros.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
        //declara um vetor de 20 posições para inteiros
        int vetor[20];
        int i, tamanho=20;

        for(i=0;i<tamanho;i++)
                cin>>vetor[i];

        return 0;
}
```

Questão1. Escreva um vetor [10] que armazene as faces de uma moeda que será jogada aleatoriamente 10 vezes. Use 1 para representar “coroa” e 2 para representar “cara”. O programa deve informar quantas “caras” e quantas “coroas” foram sorteadas.

Questão2. Faça um programa que preencha um vetor com dez números reais, calcule e mostre a quantidade de números positivos (incluindo o zero) e a soma dos números negativos desse vetor. Imprima os elementos do vetor começando pelo último elemento até o primeiro elemento.

Entrada:

- Dez números reais (a serem guardados em um vetor).

Saída:

- Quantidade de números positivos no vetor.
- Soma dos números negativos do vetor.
- Os elementos do vetor começando a impressão pelo último elemento até o primeiro elemento.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
3 2 1 4 5 6 7 -3 -3 -3	7 -9 -3 -3 -3 7 6 5 4 1 2 3

Questão3. A equipe FACOMP Olympics está selecionando atletas para participar do campeonato inter universitário paraense. Você foi selecionado para desenvolver um programa que leia os pesos dos atletas e identifique quais estão **acima da média**.

O programa deve ler os dados de entrada (pesos dos atletas), armazená-los em um **vetor** e, ao final, exibir as posições dos atletas que com peso **acima da média calculada**.
A média dos pesos deve ser calculada em um subprograma.

Entradas:	**Saídas**:
1. Inteiro N representando o número de atletas. 2. Pesos (float) dos N atletas.	1. Posição dos atletas acima da média na lista.

Exemplo de entrada	**Exemplo de saída**
11 137.39 42.48 91.62 121.83 46.35 98.08 72.64 116.12 90.92 126.63 68.70	0 3 5 7 9

Questão4. Dados dois vetores x e y, ambos com n elementos, determinar o produto escalar desses vetores. Para calcular o produto escalar utilize a seguinte fórmula: (abaixo tem a fórmula na forma de texto e depois na forma de imagem)

$$a \cdot b = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$$

Entrada:
A primeira linha da entrada será o número de elementos dos vetores.
As linhas seguintes serão compostas pelos valores de cada posição do primeiro vetor e em seguida pelos valores de cada posição do segundo vetor.
Exemplo de entrada:
5
2.2
3.5
1
2.8
1.6
1.2
6.5
3
2
1.65

Saída:
A saída deve ser composta de apenas uma linha contendo o valor do produto escalar.

Exemplo de saída:
36.63

Questão5. Dadas as temperaturas que foram registradas diariamente durante uma semana, faça um programa que, usando **vetores**, calcule e mostre a temperatura média e em quantos dias dessa semana a temperatura esteve acima da média. Informe também a maior temperatura no período. Para cada saída, escreva sua solução em um subprograma. Considere que os dados estão em um **arquivo**.
Entradas:

- Vetor [7] de temperaturas.

Saída:

- temperatura média calculada
- total de dias com temperatura acima da média
- maior temperatura

Exemplo de entrada:
25 26.8 32 27.5 26.5 28.1 24

Exemplo de saída:
27.1
3
32

Questão6. *Com arquivo*. Considere que os dados de entrada estão armazenados em um arquivo. O arquivo contém 20 valores inteiros, sendo que:

- Os 10 primeiros valores correspondem ao vetor X, ocupando as posições de 0 a 9;
- Os 10 valores seguintes correspondem ao vetor Y, também ocupando as posições de 0 a 9.

O programa deve ler os dados do arquivo e intercalar os elementos dos vetores X e Y, formando um novo vetor R de 20 elementos, de modo que:

- Nas posições pares de R (0, 2, 4, ..., 18) estejam os elementos do vetor X;
- Nas posições ímpares de R (1, 3, 5, ..., 19) estejam os elementos do vetor Y.

Após a geração completa do vetor R, o programa deve escrevê-lo na saída.

Exemplo de entrada – conteúdo do arquivo:
11 5 10 8 23 12 91 21 7 9
22 34 33 53 52 41 13 14 27 81

Exemplo de saída:
11 22 5 34 10 33 8 53 23 52 12 41 91 13 21 14 7 27 9 81